THE
AI
REPORT

재난 발생 예방을 위한 AI 활용 사례 및 시사점

2025

한국지능정보사회진흥원

「The AI Report」는 인공지능 기술·산업·정책의 글로벌 이슈와 동향, 시사점을 적시에 분석, 인공지능 현안에 빠르게 대응하고 관련 정책을 지원하기 위해 한국지능정보사회진흥원(NIA)에서 기획·발간하고 있습니다.

1. 본 보고서는 방송통신발전기금으로 수행하는 정보통신·방송 연구개발 사업의 결과물이므로, 보고서 내용을 발표할 때는 반드시 과학기술정보통신부 정보통신·방송 연구개발 사업의 연구 결과임을 밝혀야 합니다.
2. 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 승인 없이 본 보고서의 무단전재를 금하며, 가공·인용할 때는 반드시 출처를 「한국지능정보사회진흥원(NIA)」이라고 밝혀 주시기 바랍니다.
3. 본 보고서의 내용은 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 공식 견해와 다를 수 있습니다.

▶ 발행인 : 황 종 성

▶ 작 성
- 한국지능정보사회진흥원 인공지능정책실 미래전략팀
  장세윤 책임연구원(syjang@nia.or.kr)

재난 발생 예방을 위한 AI 활용 사례 및 시사점

NIA 미래전략팀 장세윤 책임연구원(syjang@nia.or.kr)

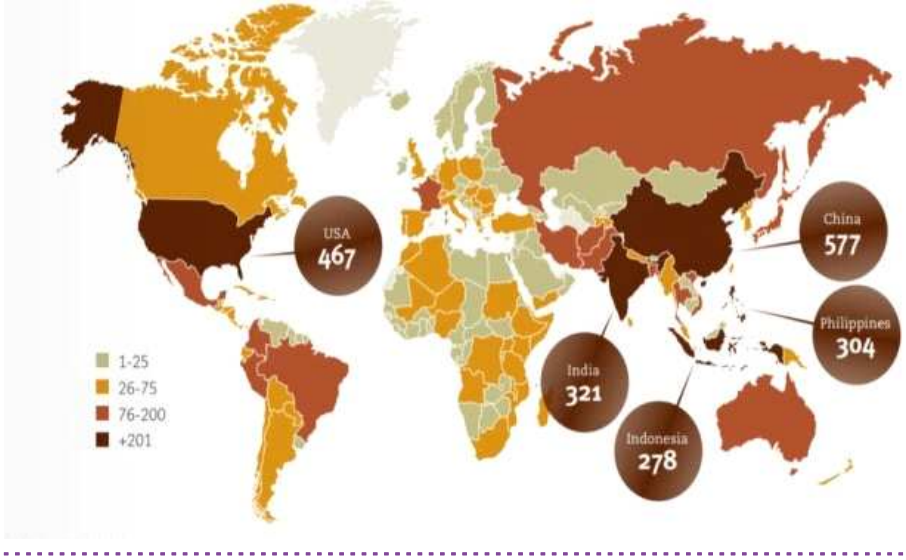
1. 재난 발생 현황 및 변화

국내외 재난 발생 현황

○ (국외) 유엔 산하 재난위험경감사무국(UNDRR)은 '재난의 인적 비용:지난 20년의 개요' 보고서에서 2019년 세계 평균기온이 산업화 이전 대비 1.1℃ 상승하며 재난 발생 급증은 기후변화 관련 위기가 주요 원인으로 판단

- 앞선 20년(1980~1999년) 동안 발생한 재난·재해[1] 대비 최근 20년(2000~2019년)에 재난·재해 수가 1.7배 증가

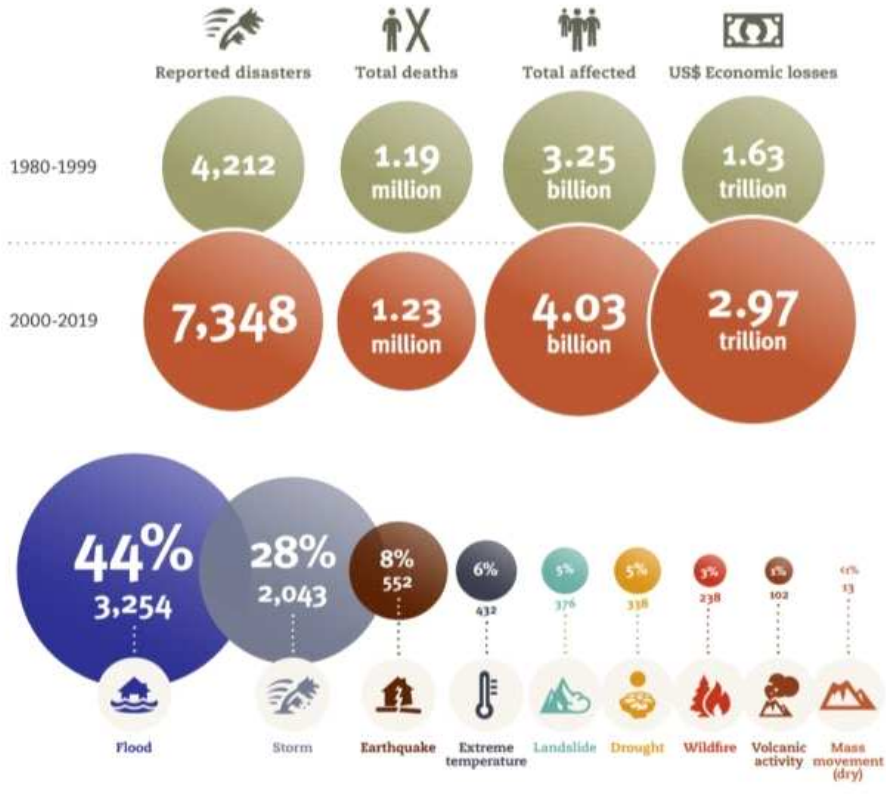
[그림 1] 국가별 재해수(2000~2019년)



〈출처: 재난위험경감사무국(UNDRR) 「재난의 인적 비용:지난20년(2000~2019년)의 개요 보고서(2020.10.12.)」〉

1) (재난) 일반적으로 인간, 사회 또는 환경에 광범위한 영향을 미치는 사건(대규모 산불, 지진, 태풍 등), (재해) 자연적 또는 인간적 활동에 의해 발생한 사고나 사건(산사태, 홍수, 화재, 산업사고 등)

[그림 2] 재난·재해 발생 건수와 피해액 및 재해 유형별 발생 비중



〈출처: 재난위험경감사무국(UNDRR)「재난의 인적 비용:지난20년(2000~2019년)의 개요 보고서(2020.10.12.)」〉

○ (국내) 지난 10년간 재난·재해로 인한 직·간접적인 피해가 증가하고 있으며 해양사고, 화재, 산불의 피해 규모는 꾸준히 증가

[표 1] 국내 재난 피해 현황

구분		2011년	2022년	증감 폭
해양사고	재산피해	1,809건	3,156건	1.74배 증가
	인명피해	324명	553명	1.71배 증가
화재	재산피해	2,565억원	6,004억원	2.34배 증가
	인명피해	1,862명	2,282명	1.22배 증가
산불	재산피해	290억원	1,581억원	5.45배 증가

〈출처: 통계청 국가통계포털(KOSIS)〉

재난 유형의 변화

○ 재난은 단일한 자연 현상이 아니라 사회적·기후적 요인이 결합된 복합적 위기로 변화

- 감염병, 군중사고, 도시 기반시설 붕괴 등 사회적 재난이 새로운 유형의 재난으로 발생되고 있으며 태풍, 홍수, 산불과 같은 전통 재난 등이 복합적으로 영향을 주고받으며 발생
- 복합재난[2]은 동시다발적으로 발생하며, 한 가지 사고가 연쇄적 2차 재난으로 확산
  ※ 이태원참사('22, 사망자 159명) / 수내역 에스컬레이터 사고('23, 부상자 14명) 등
- 복합재난은 실시간으로 다양한(CCTV 및 드론영상, 기상예측, 인파밀집 현황 등) 데이터 분석이 필요해 재난관리 전주기 단계인 예측-대비-대응-복구에 AI 적용이 필수

○ 기후변화는 복합화된 재난 발생 빈도와 강도를 비약적으로 증가시키는 핵심 변수로 작용

- 기후변화에 관한 정부 간 협의체(International Panel on Climate Change, IPCC)는 「지구온난화 1.5℃ 특별보고서」에서 산업화 이전 대비 2017년 기준 기온이 1℃ 상승했으며, 2040년 이전 1.5℃ 초과 가능성 경고
  ※ 해수면 상승은 2050년까지 약 30cm 정도가 될 것으로 예측
- 지구온난화로 인해 최근 유럽 전역에 섭씨 40℃를 넘는 폭염이 2025년 7월 현재 지속되고 있으며, 우리나라는 2025년 의성발 경북산불로 산림 99,490ha, 주택 피해 4,458채 등의 총 1조 1,306억원의 재산 피해 발생

[표 2] 기후변화 속도 분석보고서 비교표

비교요소	AR6 제1실무그룹 보고서 (2021년 발간)	AR5 제1실무그룹 보고서 (2013년 발간)
이산화탄소(CO_2) 농도	410ppm (2019년)	391ppm (2011년)
전지구 평균 지표면 기온 (산업화 이전 대비)	1.09℃ 상승 (2011~2020년)	0.78℃ 상승 (2003~2012년)
2081~2100년 전지구 평균 지표면 온도 상승 범위	1.0~5.7℃ (산업화 이전 대비)	0.3~0.48℃ (1986~2005년 대비)

〈출처: 환경부/환경보전협회 2050 탄소중립 교육 참고자료집('22.2)〉

2) 하나의 재난으로 인해 다양한 유형의 재난이 동시 또는 순차적으로 발생하는 새로운 형태의 재난 (한국방재학회논문집, 효율적인 복합재난관리를 위한 위기관리정책 방향에 관한 연구(2017.5.29.) 참고)

2. 재난관리 패러다임의 전환과 AI의 역할

☑ 국내 재난 예방 전략

○ 최근 기후변화와 사회적 요인으로 인해 재난의 발생 빈도와 강도가 증가하고 있으며, 재난·재해 위험이 다양화·복잡화 되어 AI 등 신기술을 적용해 빠르게 대처하지 않으면 막대한 인명 피해와 경제적 손실을 초래

- 정확성과 신속성이 재난관리에서 중요해짐에 따라 국내외에서 재난·재해 예방을 위한 AI 활용 사례가 증가

※ AI 기반 조기 예측 시스템(산불, 홍수, 지진 등) 및 AI 활용 지능형 관제(인파관리, 범죄 등) 등

○ 우리나라에서는 재난관리 조직개편 및 국가안전 관리계획 수립, 효과적인 재난관리를 위한 법체계 구축 등을 통해 국내 재난 예방 전략 수립하고 활용성이 높은 분야에 대해 AI 등 기술 적용에 노력

- (대통령실 조직 개편) 국가위기관리센터를 기존의 국가안보실 2차장 소속에서 국가안보실장 직속으로 이관하고 이를 통해 국민의 생명·재산을 보호, 범정부 총력 대응체계 구축 예정(2025.6.6.)
- (국가안전 관리계획) 평시 재난 안전 예방을 위해 활용성이 높은 분야에 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등을 적용한 응용서비스 제공 계획 수립(제5차 국가안전관리기본계획, 2024.7.16.)

※ (중점 추진과제) AI 기반의 지능형관제 지원시스템 구축, 기후위기 대비 AI 활용 홍수예보 지점 확대 등

- (재난안전법) 현장 중심의 재난 대응 역량 강화를 뒷받침하기 위한 통합적 재난관리체계와 평시 계획·관리체계에 관한 법률 정비

○ 재난은 기후변화, 산업 안전 관리 미비, 사회적 시스템 부족, 도시화와 환경 파괴 등의 원인이 복합적으로 발생하고 있어, 각 재난의 원인에 대한 AI를 활용한 체계적인 분석과 이에 맞는 예방 전략 마련 필요

☑ 재난관리 주기와 AI 활용

○ 재난으로 인한 피해를 줄이는 데 AI를 활용할 목적으로 정부 및 민간에서 예방, 대비, 대응 및 복구의 재난 전주기에 걸쳐 적용할 수 있는 다양한 AI를 지속적으로 개발 중

- AI와 드론, 빅데이터 등 다양한 기술을 융합한 재난 예방 및 대응 관련 특허 출원 등 국내외 적극적인 기술 개발 및 상용화 추진 중

[표 3] 국내외 AI 재난 기술 특허 현황

특허명	등록일	등록국가	주요 내용
Artificial Intelligence for Emergency Assistance	2021.5.6.	미국	AI를 활용해 긴급 상황에서 자동으로 응급 지원을 제공하는 시스템. 공공 안전과 긴급 대응에 초점
Damage Prediction System Using Artificial Intelligence	2022.8.26.	미국	자연재해로 인한 구조물 피해 예측을 위한 AI 기반 시스템. 이미지 및 데이터 분석을 통해 피해 규모 예측
Disaster Response System,Disaster-Sensing Device	2015.2.19.	유럽	재난 예측, 감지 및 대응을 위한 시스템과 장치. 다양한 센서 데이터와 AI 분석을 활용
인공지능과 드론 기반 재해정보 자동 탐지	2021	대한민국	인공지능을 이용하여 드론 영상에서 재해정보를 자동 탐지하는 소프트웨어
인공지능을 이용한 지진동 감지 장치 및 방법	2023	대한민국	지진 발생 시 가속도 계측데이터를 수집하고 지진동 발생 여부를 판단하도록 학습된 인공지능 모델을 통해 흔들림과 연계된 분석정보 제공

〈출처: google 특허, 국립재난안전연구원 홈페이지 등〉

○ 최근에는 빅데이터 및 인공지능(AI) 기술이 빠르게 발전하면서, 인공지능(AI)을 적용하여 보다 정확한 재난 예측을 수행하여 선제적으로 재난을 예방함으로써 재난 발생 및 확산으로 인한 피해를 최소화하고자 노력

○ AI는 재난관리의 전 주기 단계인 예방-대비-대응-복구에 걸쳐 핵심 도구로 활용이 가능

- 대규모 데이터 분석과 패턴 인식, 예측 모델링, 실시간 모니터링, 자동 판단 및 알림 시스템 등은 AI를 적용하는데 강점이 있으며, 이는 재난 대응의 자동화·고도화·선제화가 가능

① 예방 단계의 AI 활용

○ 재난이 발생하기 이전 단계에서의 위험요인 사전 인식과 대응책 수립을 포함하며, AI는 주로 위험도 분석과 공간 분석 기반의 예측에 활용

- 과거 재난 발생 이력, 지형 특성, 기후 패턴, 사회적 지표 등을 종합 분석하여 특정 지역의 위험도를 시각화
- 장기간 수집된 데이터를 AI를 활용하여 정상 패턴을 학습하고 화재, 가스 누출, 수위 상승 등 물리적 재난 등에 대해 비정상 상태 탐지 알림
- 기상·환경 수치 예보 모델에 AI를 결합하여 강우·강설 예측 정확도 향상

② 대비 단계의 AI 활용

○ AI를 활용해 과거 데이터 기반으로 다양한 재난 훈련 시나리오를 생성하고 대응 전략 모의 훈련 가능

- 재난 발생 가정 시나리오를 기반으로 AI가 확산 경로, 피해 범위, 대응 시간 등 시뮬레이션을 통해 민·관 등 통합 훈련에 활용이 가능
- 재난 유형과 위치, 시간대, 기상 조건 등 변수에 최적화된 대응 절차를 자동으로 추천하고, 해당 정보를 각 대응기관에 배포하는 시스템 구축
- 가용 인력, 차량, 장비 수량, 출동 거리 등을 기반으로 AI가 예상 소요 자원을 산정하여 부족 자원 확보 지원

③ 대응 단계의 AI 활용

○ 드론, CCTV, 센서, 통신 로그 등에서 수집된 데이터를 AI가 실시간으로 분석하여, 산불 확산 방향, 침수 진행 상황, 구조물 붕괴 징후 등을 탐지

- 군중 밀집 상황, 하천 수위 급상승 등 실시간 위험 요소를 자동 탐지하고 경보를 발령
- 재난 유형에 따라 대응 자원(소방, 경찰, 의료 등)을 자동 분류하여 출동 지시 가능

○ AI는 구조 자원 배치, 차량 경로 최적화, 병상 활용 배분 등 고도화된 예측을 수행 가능

- 도로 상황, 거리, 우선순위 등을 기반으로 출동경로를 실시간 계산하고 골든타임 내 대응 가능성을 높여 피해 규모 축소 가능

④ 복구 단계의 AI 활용

○ 재난 종료 이후 피해 조사, 자원 배분, 도시 재건계획 수립 등 AI를 활용하여 효율성 확보

- 위성영상, 드론 영상 등을 분석하여 피해 지역을 자동으로 지도화하고, 이를 기반으로 보상범위 및 우선 복구지역 결정
- 재난 발생 후 수집된 데이터를 분석하여 원인 규명, 법·제도 개선, 도시계획 반영 등 피드백

[그림 3] 재난안전 시스템 및 플랫폼 체계도



〈출처: 행정안전부 국가안전시스템 개편 종합대책(2023.1.27.) 中〉

3. 국내외 인공지능(AI) 활용 재난관리 사례

☑ 대한민국 : 산불, 홍수, 인파관리 등 AI 활용 재난 대응

① 산불 관리 : AI 기반 조기 감지 및 예측 시스템

- 대한민국은 다른 많은 국가들과 마찬가지로 산불 위험이 증가하고 있으며, 신속한 감지 및 초기 대응(골든타임) 확보가 매우 중요
- 산림청과 한국임업진흥원은 산림 데이터를 디지털화하여 디지털 트윈 기술과 인공지능(AI)를 활용해 데이터를 기반으로 산불 시뮬레이션을 수행하여 산불 확산 경로를 예측하고 최적의 진압 전략을 사전에 수립코자 기술 개발 중
- 대구시는 AI 기반 열화상 CCTV 및 위성 정보를 활용하여 연기와 불꽃을 실시간으로 감지하는 '파이어워쳐' 플랫폼을 도입하여 산불의 신속한 감지 및 초기 진화를 수행하여 '골든타임'을 획기적으로 단축하여 피해 최소화

※ '25.1월 대구 동구 백안동 야산에서 발생한 산불이 AI로 6~7분 빠르게 연기를 감지하고 발화 위치까지 파악하여 인명 피해 없이 1시간 반 만에 불길을 잡아 골든타임을 지킴(한국경제「대구시, 인공지능으로 산불 조기 진화 성공」, 2025.02.06.)

[그림 4] AI솔루션 파이어워쳐 대시보드 화면



〈출처: 매일신문「산불감시 AI솔루션 파이어워쳐 런칭(2023.10.04.)」〉

② 홍수 예방 및 대응 : AI 홍수안전망 및 예측 시스템

- 대한민국은 기후변화로 인한 극한 강우와 국지성 집중호우의 증가로 홍수 취약성이 커져 정부는 AI를 활용한 홍수 예방 및 대응 시스템 구축을 추진
- 환경부와 과학기술정보통신부가 구축한 'AI를 활용한 홍수안전망'은 AI를 활용하여 하천 수위 변화를 빠르게 예측하고, 홍수 특보 발령 시간을 기존 30분에서 10분으로 단축
- 2024년 7월부터 운전자가 홍수 특보 발령 지점 또는 댐 방류 지점 부근 진입 시 내비게이션 앱을 통해 경고 알림을 제공하여 운전자가 침수 위험 지역을 사전에 인지하고 우회를 통해 인명 및 재산 피해 예방 기여

[그림 5] 서울 동작구 한강홍수통제소에 설치된 인공지능 홍수예보시스템



〈출처: 파이낸셜뉴스「AI 활용해 홍수특보 20분 앞당겼다, 국민 삶 바꾼'공공혁신'(2024.11.17.)」〉

③ 감염병 관리 : AI 기반 예측, 진단, 추적 및 신약 개발 지원

- 코로나19 팬데믹은 감염병에 대한 신속한 감지, 예방 및 대응의 중요성이 극명하게 드러났고, 이에 감염병 재난의 전 주기(예측/예방, 긴급 운영/대응, 감염병 확산 예방, 치료/신약 개발)에 걸친 AI 활용 분야 발굴
- (AI 기반 자동 진단 보조) AI는 흉부 X-ray 및 폐 CT 영상 분석을 통해 코로나19 폐렴과 같은 질환의 빠르고 정확한 진단을 돕고, 중증도를 정량화하며 질환 경과를 객관적으로 관찰 지원

  ※ 현재 뷰노, 루닛, 메디컬아이피 등 국내 기업에서 솔루션 개발
- (자가 진단 및 음성 인식) AI 기반 챗봇은 감염병 관련 FAQ 응답, 동향 정보 안내, 증상 확인 및 대응 문의 답변 제공이 가능하며, 음성 분석을 통해 감염병 진단 앱(DMU COVID Voice Detector) 및 기침 소리를 이용한 진단 기술 연구도 진행 중
- (질병 및 재난 예측/감시) AI는 확진자, 사망자, 입원환자 등의 데이터를 기반으로 수학적 모델과 전파 방식 연구를 활용하여 예측하고, 연합 학습(federated learning) 기법을 통해 여러 기관 간의 데이터 공유 문제 해결
- (접촉자 추적 및 모니터링) AI와 ICT 기술을 활용한 역학조사 지원 시스템은 확진 환자의 동선 데이터, 접촉자 정보 등을 분석하여 감염경로를 파악하고 감염원과 감염 의심 대상을 찾아 격리 치료하는데 기여

[그림 6] 감염병 방역 단계별 적용 가능한 인공지능 응용



〈출처: ETRI, 감염병 재난에 대응하기 위한 의료 인공지능의 기술 표준 동향 보고서(2020) 中〉

④ 인파 관리 : 지능형 CCTV 및 AI 기반 시스템

- 이태원 참사와 같은 사건 이후 정부는 인파 사고를 재난 관리 법령의 재난 유형에 포함하고 ICT 기반의 “현장 인파 관리 시스템”을 구축하고 운영
- 2027년까지 전국 모든 CCTV를 지능형 CCTV로 전환하여, AI 기반 이상 징후 자동 감지 및 영상 자동 분석을 통해 위험 상황을 상시 관리하는 체계로 전환 예정
- 서울시는 CCTV를 통해 인파 밀집도를 자동으로 감지하고 위험 징후를 안내 방송이나 문자로 알려주는 AI 시스템*을 도입

  * 밀집도를 ‘주의-경계-심각’ 3단계로 구분(예: ‘심각’ 단계는 1m^{2}당 5명), 인파 밀집 감지 시 자치구 재난안전상황실, 서울시, 소방 당국, 경찰에 상황을 전파하고 공유하는 시스템

- 대중교통의 유동 인구 정보와 AI CCTV 영상 분석을 기반으로 인파 밀집도를 모니터링하고, 지자체 상황실과 CCTV 통합관제센터를 연계하여 CCTV 영상 정보의 공동 활용 체계를 강화

[그림 7] 서울시 AI 기반 실시간 혼잡도 안내 전광판



〈출처: 국제뉴스, AI가 인파밀집 알린다. 최초로 밀집도 전광판 단 강남역 기사(2023.10.25.)〉

⑤ 범죄·구급·재난 대응 : 지능형 CCTV 활용 긴급상황 감지

- 2022년 3월 세종시는 AI와 CCTV를 결합한 ‘AI 영상분석 시스템*’을 도시통합정보센터에 구축

  * CCTV에 찍힌 영상을 AI가 분석해 사람·차량을 식별한 뒤, 여러 대의 CCTV를 비교·분석해 대상의 동선과 위치 파악

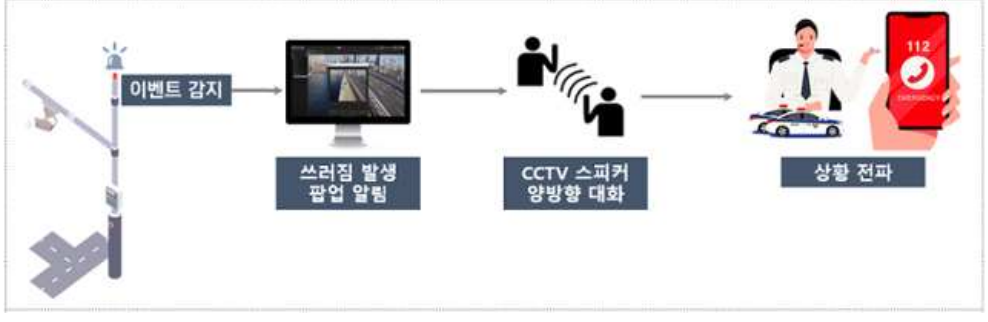
- 세종시는 해당 시스템에 ▲사람·차량 객체 식별 및 동선 추적 ▲차량번호 검색 시스템(수배차량 추적) ▲AI 선별관제(실신, 싸움 등 감지) ▲어린이 보호구역 불법 주·정차 알림 서비스 기술 등 탑제 계획
- AI 영상분석 시스템이 구축되면 실시간으로 각종 상황 파악이 가능해져, 해당 시스템을 통해 사건사고, 범죄, 재난 등 긴급 상황에서 신속한 대응이 가능

[그림 8] AI 영상분석 시스템을 활용한 용의자 추적 개념도



〈출처: 세종시 제공〉

[그림 9] AI 영상분석 시스템을 활용한 위급상황 감지 및 대응 개념도



〈출처: 세종시 제공〉

⑥ 침수·지진 피해 대응 : 자연 재해 및 도심 재난 등 AI 예측

- 한국과학기술정보연구원(KISTI)은 2021년 '인공지능 자연재해 피해 예측 모델', '도심재난 예측 기반 의사결정지원 솔루션' 등의 기술을 공개
- '인공지능 자연재해 피해 예측 모델'은 공공데이터에 AI 학습모델을 도입해 침수와 지진 피해 예측, 미세먼지 발생원 추적 결과 등을 가시화해 재난재해 피해를 줄이는 가이드라인 개발에 역할이 가능
- '도심재난 예측 기반 의사결정지원 솔루션'은 3차원 지도를 통해 재난에 대한 실시간 상황정보와 예측정보 등을 제공해 지방자치단체 재난관리 담당자의 의사결정 속도 개선 가능

※ 부산시를 대상으로 개발 중으로 향후 지역별 상세정보를 입력해 어느 곳에서든 활용이 가능하도록 연구 추진 중

[그림 10] 부산 연제구 일대의 시간당 105mm 비가 내렸을 때를 상정한 침수 시뮬레이션



〈출처: 경향신문, 침수·지진 피해, 인공지능으로 예측하는 기술 개발 (2021.9.1.)〉

☑ 미국 : 허리케인, 홍수, 산불 예측 등 AI 활용 재난 대응

○ (산불 대응 : AI 활용 산불 확산 예측) 캘리포니아를 비롯한 미국 일부 지역은 건조한 기후와 강한 바람 등의 영향으로 대형 산불이 빈번하고 그 규모도 해가 갈수록 커지고 있어 인명 및 재산 피해를 줄이기 위해 산불 감지 및 예측 기술 개발 중

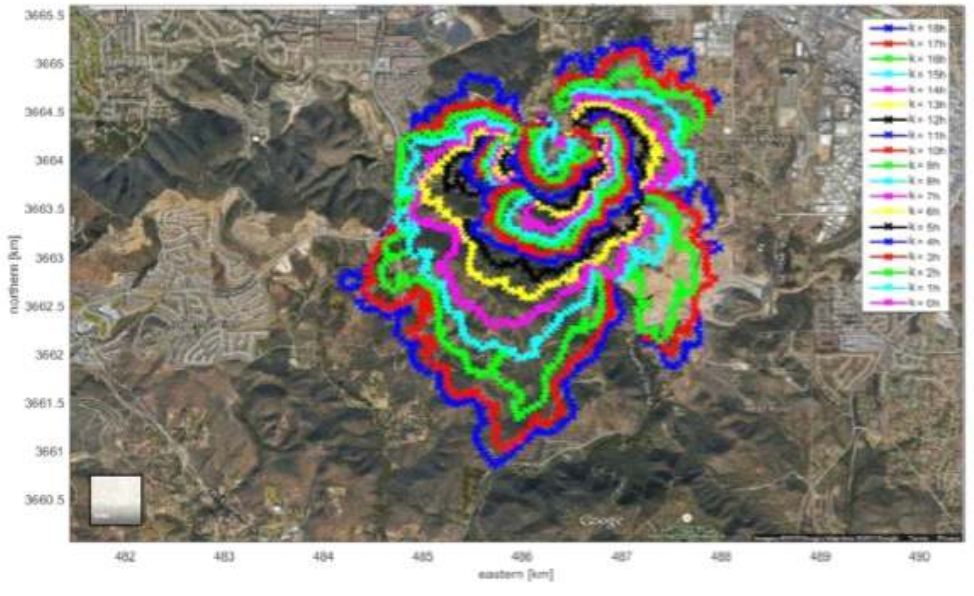
- 샌디에이고 슈퍼컴퓨터센서[3], 캘리포니아대학교 샌디에이고 캠퍼스와 퀄컴 연구소 등이 참여하고 있는 WIFIRE[4] 랩에서는 산불 중심의 화재예측 및 모니터링을 위한 데이터 수집과 모델링 기술을 연구
- 최근 빅데이터*와 인공지능 기법을 활용하여 예측 모델링을 수행하고, 실시간 화재 예측 및 화재 확산 시나리오 분석을 가능하게 하는 FireMap 프로그램을 개발

  * 국립기상국 기상예측 데이터, 내무부 초목 분포 데이터, NASA 위성 데이터, 정부의 지형 및 가연 물질 등

- 산불 진압을 위해 소방관 출동 시 지휘본부에서 산불에 대한 초기 대응 절차의 일부로 WIFIRE 프로그램을 구동하면 샌디에이고 슈퍼컴퓨터 센서의 WIFIRE 서버가 화재 확산 모델링을 수행하여 화재의 확산 궤적 예측 지도 도출로 산불 진압 의사결정 활용

3) SDSC: San Diego Supercomputer Center
4) https://wi-fire.ucsd.edu/

[그림 11] WIFIRE 산불 확산 예측 지도



〈출처: Thayjes Srivas et al., "Wildfire Spread Prediction and Assinilation for FARSITE using Ensemble Kalman Filtering," The International Conference on Computational Science (ICCS 2016), June, 2016. [CC BY-NC-ND]〉

○ 허리케인 및 홍수 피해 대응 : 기상 및 기후 데이터 AI 분석 예측

- 미국 정부는 허리케인을 비롯한 다양한 종류의 기상예측을 효과적으로 수행하기 위하여 기후 데이터 활용의 중요성을 인식하고 맞춤형 기후 회복 솔루션 개발에 필요한 도구, 데이터, 정보 및 기술을 지원하기 위해 '2024-2027 기후 적응 계획'(Climate Adaptation Plan)을 발표
- 기후 데이터 계획 실행의 일환으로 NOAA는 기상 및 기후에 관한 빅데이터를 체계적으로 수집, 관리 및 가공하여 활용하기 위한 NOAA 빅데이터 프로젝트(BDP: Big Data Project) 시작
- NOAA Big Data Project는 위성, 항공기, 기상 스테이션을 통해 매일 수십 TB 이상의 아래와 같은 데이터를 수집하고 AI를 활용해 분석 및 예측하여 재난 대응

[표 4] NOAA Big Data Project 수집 데이터

수집·생성 주체	수집 데이터 내용
지상 관측소	지상 또는 수면 관측을 통하여 수집된 온도, 이슬점, 상대 습도, 강수량, 풍속 및 방향, 가시성, 대기압 및 우박, 안개 및 천둥과 같은 기상 발생 유형 포함
위성	정지위성 및 극궤도위성은 지상국에서 수집한 원시 복사(radiance) 데이터를 제공하며, 이 데이터는 날씨 및 환경 이벤트를 모니터링하고 예측할 수 있도록 지원함
레이더	강수 탐지, 폭풍의 구조 평가, 우박 가능성 판단 등에 사용되는 에코 강도, 풍속의 방향 예측, 난기류 의심 지역 탐색 등에 사용되는 바람의 방사형 구성, 회전 폭풍 식별에 사용되는 폭풍 상대속도, 대형 폭풍의 위치를 알아내고 폭우가 발생하는 지역을 찾아내는 데 활용되는 수직통합액체 등 자연재난예측을 위한 수십 종류의 데이터 포함
모델	거의 실시간에 가까운 대규모 날씨예측 및 전 세계 기후 모델·데이터 제공
날씨 풍선	지구 표면으로부터 3m 시점에서 시작되는 대기의 날씨 데이터
해양시설	해상 선박, 정박 및 표류 부표, 해안 정거장, 굴착 장치 및 플랫폼에서 전송된 기상 데이터, 날씨 및 해양 상태 데이터 제공

〈출처: 한국전자통신연구원(ETRI) 「재난예측 기술 개발 및 서비스 제공 동향 보고서 中」〉

☑ 일본 : 지진/쓰나미 AI 활용 조기 경보

○ 일본은 국토교통성, 기상청(JMA[5]) 등 정부 당국의 협력하에 재난예측 시스템을 개발하여 홍수나 산사태와 같은 재해가 발생할 위치를 정확하게 예측하여 지방 정부가 해당 지역 주민의 대피 조기 경보를 발령

○ 이 시스템은 지방 정부가 개발한 재난 지도(Hazard maps) 등을 활용하여 재난이 발생하기 쉬운 지점을 모니터링 지점으로 미리 지정하고, 센서를 설치하여 강우량과 지형 상태를 관찰

※ 일본 우주항공연구개발기구(JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency)가 운영하는 준천정위성시스템(QZSS: Quasi-Zenith Satellite System)을 활용하여 강우, 토양 및 지형 변화 등 광역 데이터를 지속 수집

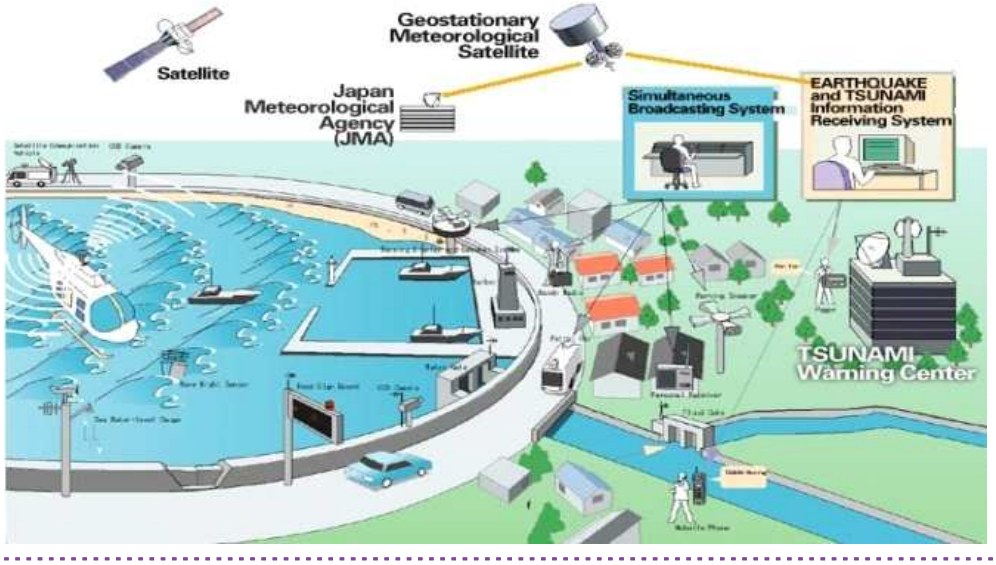
○ 수집된 위성 데이터와 기타 기상 정보에 AI를 적용하여 재난 위험성을 측정하기 위한 예측 기법 개발

○ 특히 대형 쓰나미가 자주 발생하는 일본에서는 인공지능 기반 쓰나미예측 시스템을 개발하기 위한 연구를 진행 중이며, 위험 관리 컨설팅 기업인 Tokio Marine & Nichido Risk Consulting Co.와 국립 지구과학 및 재난 복구 연구소[6]의 협력으로 구성된 연구팀이 쓰나미 발생 가능성과 쓰나미 발생이 예상되는 지역에서의 피해 범위를 예측하는 시스템 개발 중

※ (예시) 어떤 지점을 입력하면 지진이 일본 해안에 도착했을 때 3m 이상의 쓰나미가 발생할 확률과 해당 지역에 발생할 것으로 예상되는 홍수의 깊이를 알 수 있음

5) JMA : Japan Meteorological Agency
6) National Research Institute of Earth Science and Disaster Resilience

[그림 12] 일본의 쓰나미 및 재난 조기 경보 시스템 구조



〈출처: geologyscience (https://ko.geologyscience.com/)〉

☑ 중국 : 국가 자연재해 관리 시스템 개발(NNDIMS)

○ 중국은 긴급 상황 대응을 지원하기 위해 AI를 통합한 재난위험 경감 시스템을 개발

○ 중국의 국가 자연재해 관리 시스템(NNDIMS[7])은 정보기술과 운영 표준을 통합하여 자연재해 손실 정보, 재해 구호 활동 정보, 현장 멀티미디어 정보 등을 종합 관리할 수 있도록 구성

○ 국가재해경감센터(NDRCDC)는 재난관리 분야에 AI 및 빅데이터 기술을 적용할 예정

- 2009년 동절기 발해 등에서 발생한 해빙 재해에 대응하기 위해 AI 보조 위성 영상 분석을 도입하고 해빙 자동 식별 및 분류 알고리즘을 개발하여 해양 재해 예보 및 정책 판단에 활용 중
- 재난의 전 범주, 전 과정 등을 분석하여 재난의 상호작용 관계를 이해하고, 종합적 관리 및 의사결정 역량 강화 계획
- 대규모 재난 데이터를 통해 잠재적 위험 요소와 취약 지점을 발견하고 재난 피해 데이터를 활용한 리스크 평가 및 의사결정 체계 구축 예정

7) National Natural Disaster Management System

[그림 13] 중국의 NNDIMS를 통한 정보 제공 홈페이지



〈출처: Application of Technology for Reducing Disaster Risks in China, Japan and Korea 中(2021.7)〉

4. 결론 및 시사점

결론

○ 국내외 사례 분석을 통해 광범위한 재난 유형에서 인공지능(AI)은 재난관리 패러다임을 사전 예측 및 예방 중심으로 전환하는 데 결정적인 역할을 수행 중

- AI는 방대한 데이터를 분석하여 인간의 인지 한계를 넘어선 패턴을 식별하고, 실시간 상황 인식을 강화하며, 자원 배분 최적화를 통해 재난 대응의 효율성과 효과성을 획기적으로 증대

○ 향후 대한민국이 기후변화로 인한 복합적이고 예측 불가능한 재난에 더욱 효과적으로 대응하기 위해 재난관리 전주기에 AI의 활용 적극적 검토 필요

- 고품질 데이터 인프라 구축 및 데이터 거버넌스 강화, 민간 부문과의 긴밀한 협력 및 국제 표준화 노력에 적극적으로 참여하는 것이 필수
- 또한, 윤리 원칙을 확립하고 대중의 신뢰를 확보하며, AI를 활용할 수 있는 전문 인력을 양성하고 관련 법규를 정비하는 포괄적인 접근 방식이 요구

기술적 한계 요인

○ (데이터 품질과 연계성 미흡) AI 기반 재난 대응의 전제 조건인 고품질 데이터 확보와 실시간 연계 체계가 미비
- 부처별로 수집되는 재난 관련 데이터는 포맷, 수집 주기, 해상도 등이 달라 통합 분석이 어려움
- 군중 밀집도, 수위 변화, 산불 확산 등은 실시간 데이터가 필수적이나 대부분의 공공데이터는 하루 또는 주 단위로 제공되며 재난 대응에 요구되는 초단기 분석이 불가능

○ (디지털 인프라의 지역 간 격차) AI 시스템의 운용을 위해 필요한 센서망, 네트워크, 클라우드 인프라 등이 지역 간 불균형하게 분포
- 수도권이나 광역도시는 AI 재난 대응 실증이 활발하나, 산간지역·도서지역·농어촌은 기본 통신 환경도 불안정
- 중소 지자체는 인프라뿐 아니라 전문 인력의 부재로 시스템 운영과 유지보수에 어려움

○ (AI 모델의 신뢰성 한계) 재난 대응은 국민의 생명과 재산에 직결되므로, AI가 내린 판단의 근거와 신뢰성이 중요하나 잘못된 판단 시 책임 소재가 모호해져 정부 및 공공기관이 AI를 의사결정 도구로 채택 어려움
- 새로운 유형의 재난이나 학습되지 않은 환경에 대해 판단 오류 가능성이 존재하며, 특히 다중 변수 간 상호작용이나 예외적 상황에서 예측 정확도가 급격히 저하될 가능성 존재

제도적 한계 요인

○ (개인정보 보호 및 법적 제약) AI의 실시간 분석에는 위치정보, 영상, 통신 데이터 등 민감정보가 요구되지만, 개인정보보호법 등으로 인해 활용이 제약
- 감염병 확산 경로 추적, 군중 밀집도 분석 등에서 실시간 정보 수집이 필요하지만, 사전 동의 요건 등으로 즉각 활용 불가
- 위기 상황에서 공공안전 목적의 정보 수집에 대한 명확한 법적 예외 조항의 부족

○ (AI 분석 결과의 법적 인정) 인공지능의 판단 결과를 공적 판단 또는 행정 조치로 인정하기 위한 제도적 기반 부재
- AI 분석 결과를 공식적인 정책 판단의 참고 자료 근거로 활용할 수 있도록 하는 법령 개정이 필요하며, 동시에 AI 판단에 대한 검증체계 및 책임 분배 체계도 수립 필요

○ (지속 가능한 재난 대응 시스템) 재난 대응 AI 사업은 단기 공모사업이나 일회성 실증 위주로 추진되고 있어 지속적 학습과 운영 불가
- 예산 소진 이후 시스템이 방치되거나 운영이 중단되고, 재난 대응에 필수적인 장기적 예측과 지속 운영이라는 특성과 정책 집행 구조 간 괴리 존재

시사점

① 재난 데이터 인프라 및 거버넌스 강화

- (고품질 재난 데이터 확보 및 표준화) AI 모델의 정확성과 신뢰성을 높이기 위해 재난 관련 데이터의 수집, 정제, 표준화에 대한 투자 확대가 필요하며 다양한 기관과의 데이터를 통합하고 상호운용성을 확보하기 위한 데이터 표준화 노력 필요
- (국가 주도 재난 예방 AI 학습 데이터셋 개발) AI 기상 모델 훈련을 위한 국내 자체 글로벌 기상 데이터셋 개발 등 핵심 재난 예방 AI 모델의 데이터 종속성을 줄이기 위한 국가적 노력 필요

② 재난 AI 기술 배포 및 사례 공유를 위한 민관 협력 및 국제 공조 확대

- (기술 개발 및 배포를 위한 민관 협력) 민간 기업의 혁신적인 AI를 재난관리에 효과적으로 통합하기 위한 정부와 민간 부문 간의 긴밀한 협력 플랫폼 구축
- (국제 표준화 및 모범 사례 공유) ITU, WMO, UNEP 등이 주도하는 AI 기반 자연재해 관리 글로벌 이니셔티브에 적극적으로 참여하여 국제 표준 개발에 기여하고, AI의 윤리적이고 효과적인 사용에 대한 글로벌 모범 사례를 공유하고 학습 필요

③ 재난 AI 윤리 및 신뢰 구축

- (알고리즘 투명성 및 책임성 확보) 재난 AI 모델의 의사결정 과정을 투명하게 공개하고, 오작동이나 편향 발생 시 책임 소재를 명확히 하는 가이드라인 및 프레임워크를 마련
- (개인 정보 보호 강화) 소셜 미디어 분석이나 접촉자 추적 시스템 도입 시 개인 정보의 비동의적 사용 및 감시 문제를 해결하기 위한 강력한 법적, 기술적 보호 장치 마련
- (대중 교육 및 신뢰 제고) AI 기반 경고 시스템에 대한 대중의 이해와 신뢰를 높이기 위한 교육 및 홍보 캠페인을 추진하고, 재난 예방 AI 시스템의 한계를 명확히 전달하여 과도한 의존 방지

④ 법규 및 제도 정비

- (AI 기반 재난 관리 시스템의 법적 근거 마련) AI의 재난관리 적용을 위한 명확한 법적 근거를 마련하고, 관련 시스템의 도입 및 운영에 필요한 규제 체계를 정비
- (재난 유형 확대 및 사전 예방적 관리 강화) 인파 사고와 같이 기존에 재난 유형으로 명확히 분류되지 않았던 위험 요소를 재난 관리 법령에 포함하고, 이에 대한 AI 기반 사전 예측 및 관리 시스템 구축을 의무화

〈참고 자료〉

1. 환경부/환경보전협회(2022.2) 2050 탄소중립 교육 참고자료집
2. ETRI(2020) 재난예측 기술 개발 및 서비스 제공 동향
3. SAN DIEGO SUPERCOMPUTER CENTER(2023.8.6.) WIFIRE Lab Forms New Partnership with U.S. Department of Homeland Security
   https://www.sdsc.edu/news/2023/PR20230808_wifire.html
4. 국가법령정보센터(재난 및 안전관리 기본법 등), http://www.law.go.kr/
5. 디지털타임즈 (2025.3.23.) 산불 '골든타임' AI 조기경보시스템이 잡는다
   https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2025032402100251092001
6. (조간) '정부혁신 왕중왕전' 대상에 환경부·과기부 'AI를 활용한 홍수안전망 구축' 선정(혁신기획과)(2024.11.18.)
   https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=113834
7. ETRI(2020) 감염병 재난에 대응하기 위한 의료 인공지능의 기술 표준 동향
8. 대한민국 정책브리핑 (2023.1.27.) 재난유형에 '인파사고' 포함, ICT 활용 '현장인파관리시스템' 연내 구축
   https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148911007
9. 한경코리아마켓 (2023.10.28.) "붐벼도 안심" 24시간 관제, 서울시 AI 인파관리 본격 가동
   https://www.hankyung.com/article/202310283171Y
10. 한국일보 (2022.3.13..)AI가 CCTV 보며 긴급상황 감지, 범죄·구급·재난 대응
    https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022031313410001305
11. Market Report(2022) 4차 산업혁명 핵심기술기반 스마트 재난안전산업 기술, 시장 동향과 전망
12. Thayjes Srivas et al., "Wildfire Spread Prediction and Assinilation for FARSITE using Ensemble Kalman Filtering," The International Conference on Computational Science (ICCS 2016), June, 2016.
13. Application of Technology for Reducing Disaster Risks in China, Japan and Korea (2021.7)
14. 국립재난안전연구원, https://www.ndmi.go.kr/home/main.do
15. 파이낸셜뉴스 (2024.11.17.)「AI 활용해 홍수특보 20분 앞당겼다, 국민 삶 바꾼 '공공혁신'
    https://www.fnnews.com/news/202411171900483280
16. 한국방재학회논문집(2017.5.29.) 효율적인 복합재난관리를 위한 위기관리정책 방향에 관한 연구
17. 워터저널 (2024.6.24.) [미국] EPA, 2024-2027 기후 적응 계획 발표
    https://www.waterjournal.co.kr/news/articleView.html?idxno=76044

THE AI REPORT 2025

NIA 한국지능정보사회진흥원